

SXA-RTX Analytics

Plataforma interna de reporte y consulta operacional

Informe de avance funcional, despliegue y operación

Versión del documento: 1.1.2

Fecha: 2026-10-07 09:47

Clasificación: Uso interno ECCSA Automation

Repositorio: <https://github.com/hector1516/SXA-RTX-Analytics>

Release: <https://github.com/hector1516/SXA-RTX-Analytics/releases/tag/v1.1.2>

1. Resumen ejecutivo

SXA-RTX Analytics es la plataforma interna de ECCSA Automation para consultar, visualizar y exportar datos operacionales de las plantas VTI y VTech. Reemplaza los Crystals Reports estáticos por una aplicación web con consulta dinámica, visualizaciones y exportación a Excel y PDF.

El sistema está desarrollado sobre ASP.NET Core Blazor (Web App, render interactivo en servidor) con EF Core sobre SQL Server, autenticación por cookie con roles y despliegue dual: IIS o Windows Service.

Estado actual: funcionalidad completa e instalable. El instalador compila y la release v1.1.2 está publicada en GitHub con el EXE del instalador y el ZIP de publicación. Queda pendiente conectar la instancia real de SQL Server y configurar el origen de datos operacional.

1.1 Funcionalidades entregadas

- Inicio (Home) con estado en línea de VTI/VTech, última actualización, distribución por tipo, equipos por área, últimos equipos y accesos rápidos.
- Autenticación por cookie con roles Administrador y Usuario; menú y rutas protegidas.
- Configuración en 6 pestañas: SQL Server, MAPICS (ODBC), tablas del sistema, equipos, tablas VTI/VTech e Import/Export JSON.
- Consulta dinámica con selección de tabla, columnas, filtros por tipo, área, equipo (DeviceId) y rango de fechas, más gráfico interactivo.
- Exportación de resultados a Excel y a PDF.
- Usuarios: alta, edición, borrado y activación con hash de contraseña.
- Sistema de actualizaciones con aviso al administrador y changelog para el resto de usuarios.
- Instalador Inno Setup dual (IIS o Windows Service) y publicación automatizada en GitHub Actions.
- Health checks en /health (JSON) y /health/live (texto).

1.2 Pila tecnológica

Capa	Tecnología
Front-end	ASP.NET Core Blazor Web App (render interactivo en servidor), Bootstrap 5, Chart.js 4
Back-end	.NET 10 (ASP.NET Core), Serilog, Health Checks
Datos	EF Core 10 + SQL Server (Microsoft.Data.SqlClient), ODBC para MAPICS
Reportes	ClosedXML (Excel), QuestPDF (PDF)
Instalación	Inno Setup 6, PowerShell, GitHub Actions (windows-latest)

2. Arquitectura

Solución con separación de responsabilidades en cinco proyectos:

SXA.RTX.Analytics.Domain	Entidades, enums, value objects (sin dependencias).
SXA.RTX.Analytics.Application	Casos de uso, DTOs, interfaces de reporting.
SXA.RTX.Analytics.Infrastructure	EF Core, SQL Server, ODBC, exportadores Excel/PDF.
SXA.RTX.Analytics.Reporting	Reporting Engine y abstracción IDataSourceProvider.
SXA.RTX.Analytics.Web	UI Blazor, autenticación, endpoints API, hosting.

Flujo de consulta:

DataSource -> Query -> QueryResult -> Report -> Visualization -> Dashboard

IDataSourceProvider.ExecuteAsync abstrae las diferencias entre SQL Server y ODBC, de modo que el engine se puede usar desde Blazor, API, jobs y exportadores.

2.1 Modelo de datos

Objeto	Descripción
SXA_RTX_ApplicationSettings	Clave/valor de configuración de la aplicación
SXA_RTX_AuditLogs	Bitácora de operaciones y accesos
SXA_RTX_TablasConfig	Catálogo de tablas operativas y su tipo VTI/VTech
SXA_RTX_Equipos	Equipos con DeviceId, nombre y área
Users	Usuarios de la plataforma (nombre, hash, rol, activo)
dbo.SXA_PCs	Catálogo de origen: NombrePC, TipoMaquina, UltimoContacto

El DeviceId tiene el formato PC-<16 hex> y lo genera SXA-RTX-Sync. La plataforma resuelve el nombre y el área del equipo consultando dbo.SXA_PCs.

3. Seguridad y control de acceso

- Autenticación por cookie propia (esquema SXA_RTX_Auth), sin dependencia de Identity.
- Rutas protegidas: Inicio, Configuración, Usuarios y Consulta.
- Roles: Administrador (todo) y Usuario (solo Inicio y Consulta).
- Contraseñas almacenadas como hash; nunca se registran en logs.
- El servidor de datos de reporting debe usarse con una cuenta de solo lectura.
- Las cadenas de conexión nunca se versionan: se configuran en /configuration o con la variable de entorno ConnectionStrings__ConfigurationDatabase en el App Pool.
- Usuario inicial de fábrica: ECCSA. Debe cambiarse en la primera instalación.

3.1 Pantalla de acceso

Acceso a pantalla completa. Sin sesión iniciada, cualquier ruta protegida redirige aquí y el menú no se renderiza.

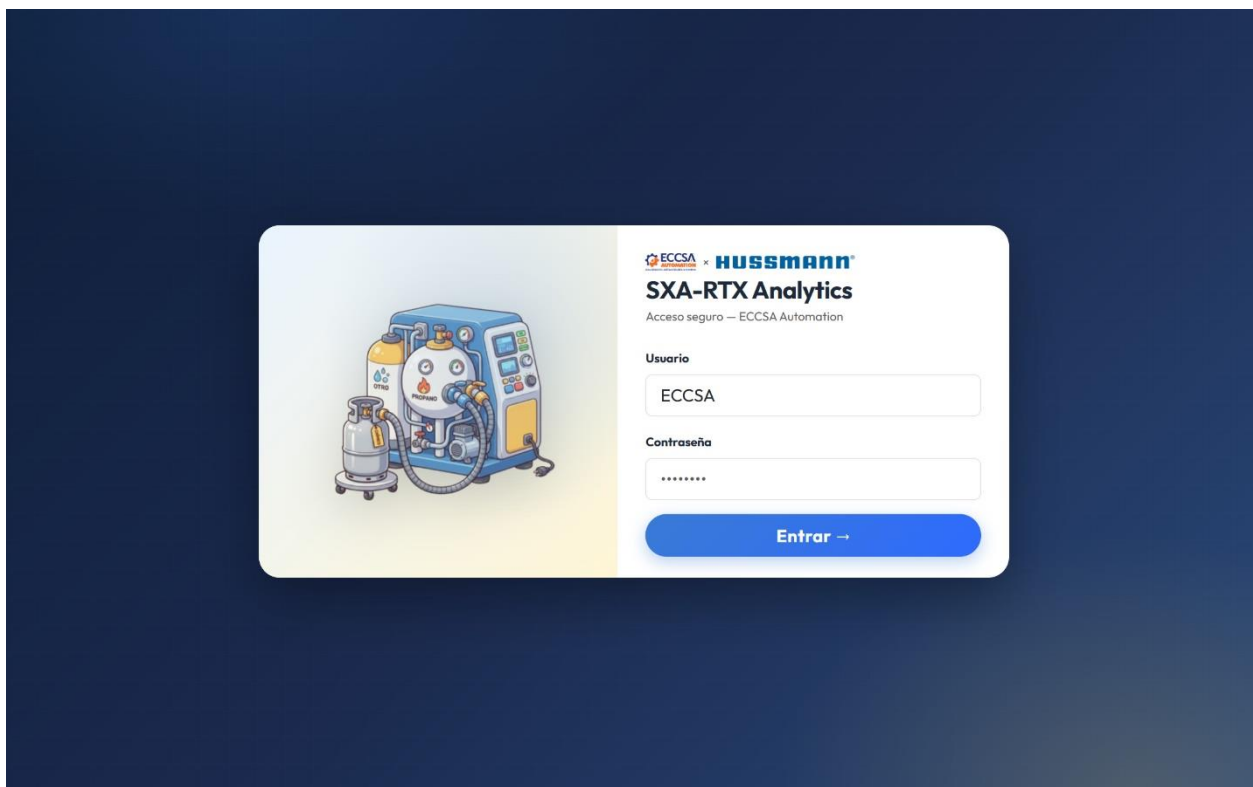


Figura 1. Inicio de sesión a pantalla completa. Las credenciales de fábrica no se muestran en pantalla.

4. Módulos funcionales

4.1 Inicio

Tablero de monitoreo con estado de línea de VTI y VTech, última actualización, distribución por tipo, equipos por área, últimos equipos y accesos rápidos.

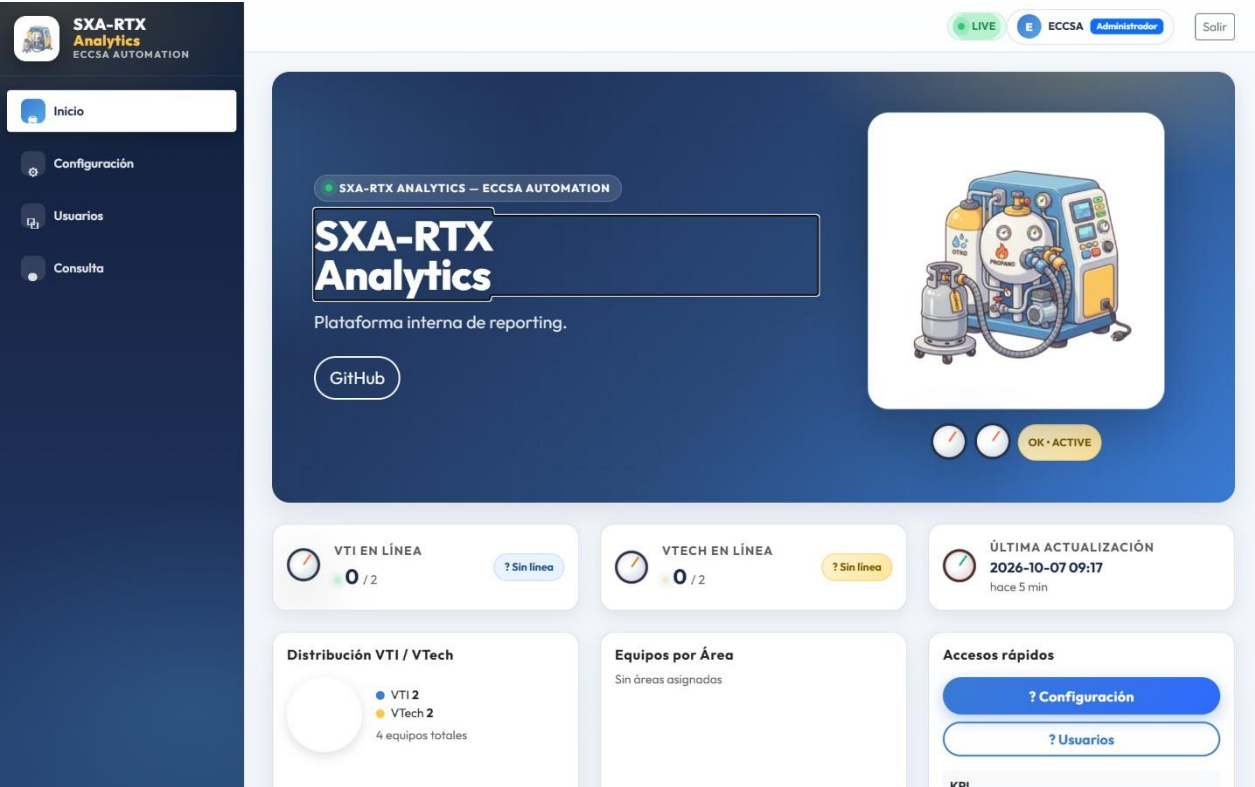


Figura 2. Inicio: KPIs de VTI/VTech, distribución por tipo y accesos rápidos.

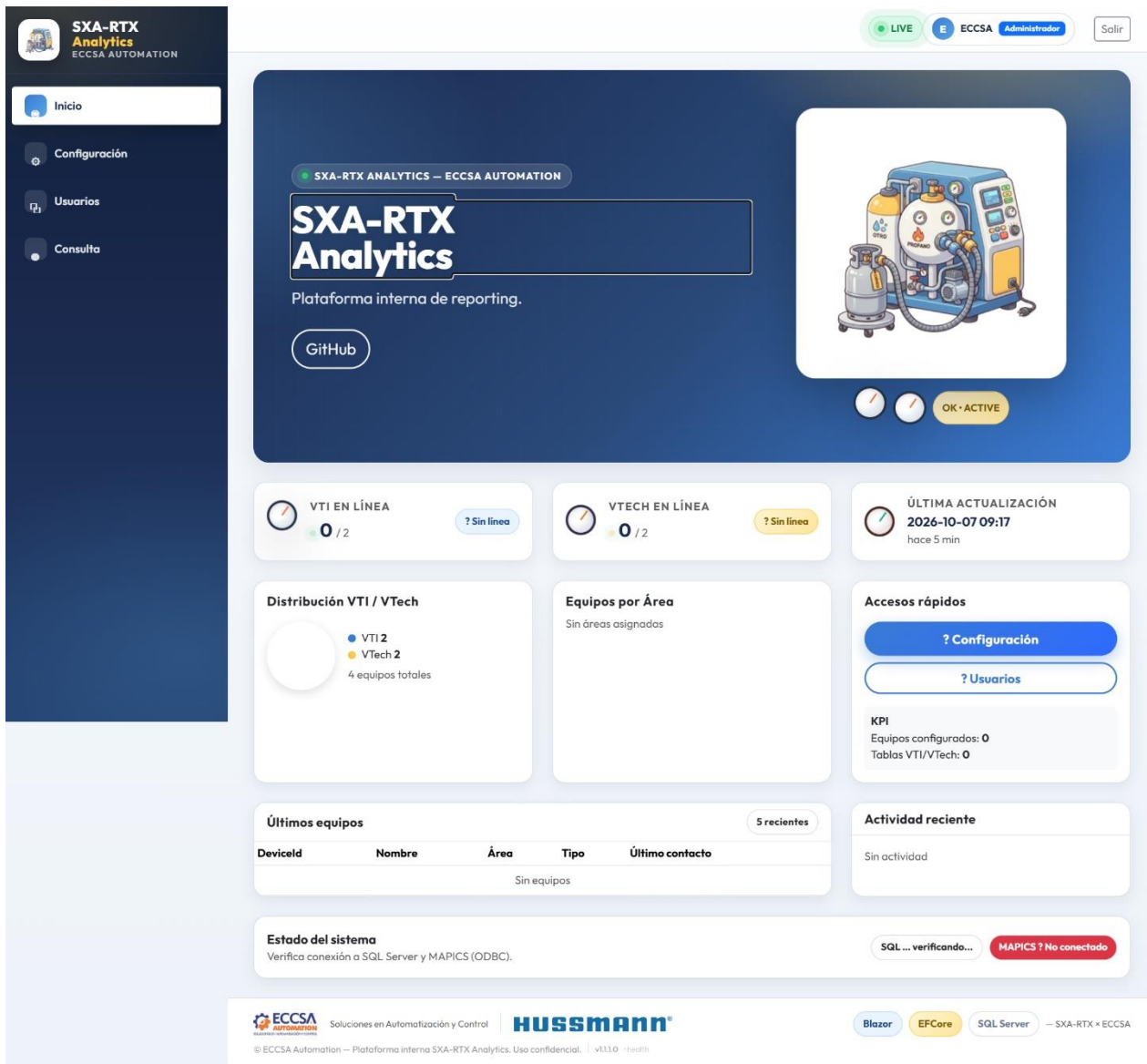
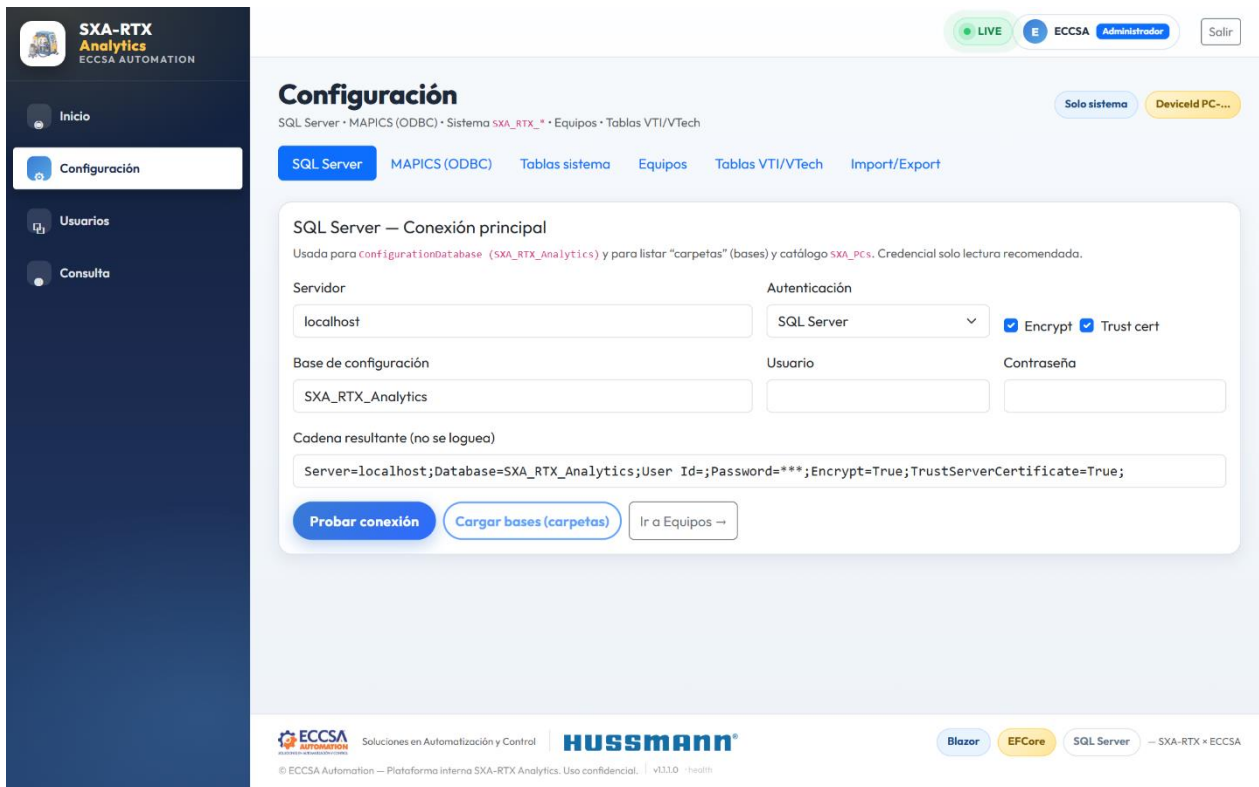


Figura 3. Inicio completo (captura de página completa).

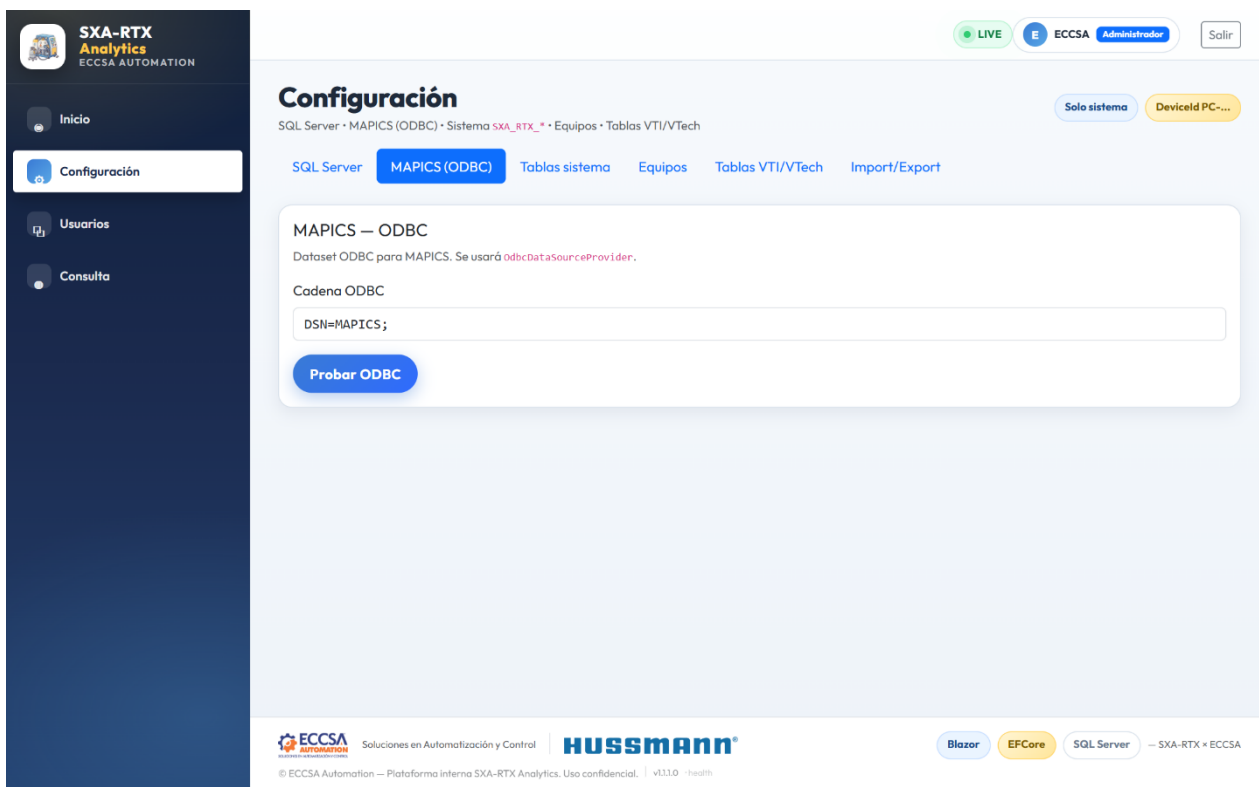
4.2 Configuración

Seis pestañas. SQL Server define la conexión principal (usada para la base de configuración y para leer el catálogo de equipos); MAPICS (ODBC) permite registrar la conexión de MAPICS.



The screenshot shows the 'Configuración' (Configuration) page for SQL Server. The left sidebar contains links for 'Inicio', 'Configuración', 'Usuarios', and 'Consulta'. The main content area is titled 'Configuración' and includes a breadcrumb trail: 'SQL Server > MAPICS (ODBC) > Sistema SXA_RTX_* > Equipos > Tablas VTI/VTech'. Below this, there are tabs for 'SQL Server', 'MAPICS (ODBC)', 'Tablas sistema', 'Equipos', 'Tablas VTI/VTech', and 'Import/Export'. The 'SQL Server' tab is active, showing the 'SQL Server — Conexión principal' section. This section includes a description: 'Usada para `ConfigurationDatabase` (`SXA_RTX_Analytics`) y para listar "carpetas" (bases) y catálogo `SXA_PCS`. Credencial solo lectura recomendada.' The configuration fields are: 'Servidor' (localhost), 'Autenticación' (SQL Server), 'Base de configuración' (SXA_RTX_Analytics), 'Usuario' (empty), and 'Contraseña' (empty). There are checkboxes for 'Encrypt' and 'Trust cert', both of which are checked. A 'Cadena resultante (no se loguea)' field shows the generated connection string: 'Server=localhost;Database=SXA_RTX_Analytics;User Id=;Password=***;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;'. At the bottom of the configuration section are three buttons: 'Probar conexión', 'Cargar bases (carpetas)', and 'Ir a Equipos →'. The footer of the page includes the ECCSA Automation logo, the text 'Soluciones en Automatización y Control', the HUSSMANN logo, and a status bar with 'Blazor', 'EFCore', 'SQL Server', and '— SXA-RTX * ECCSA'.

Figura 4. Configuración - conexión SQL Server. La contraseña nunca se escribe en logs.



The screenshot shows the 'Configuración' (Configuration) page for MAPICS ODBC. The left sidebar is identical to the previous screenshot. The main content area is titled 'Configuración' and includes the same breadcrumb trail. The 'MAPICS (ODBC)' tab is active, showing the 'MAPICS — ODBC' section. This section includes a description: 'Dataset ODBC para MAPICS. Se usará `odbcDataSourceProvider`.' The configuration field is 'Cadena ODBC' with the value 'DSN=MAPICS;'. There is a 'Probar ODBC' button at the bottom of the configuration section. The footer of the page is identical to the previous screenshot, including the ECCSA Automation logo, the text 'Soluciones en Automatización y Control', the HUSSMANN logo, and the status bar with 'Blazor', 'EFCore', 'SQL Server', and '— SXA-RTX * ECCSA'.

Figura 5. Configuración - conexión MAPICS por ODBC.

The screenshot shows the 'Configuración' (Configuration) page in the SXA-RTX Analytics interface. The left sidebar contains navigation links: Inicio, Configuración (selected), Usuarios, and Consulta. The top right shows status indicators: LIVE, ECCSA, Administrador, and Salir. The main content area is titled 'Configuración' and includes a breadcrumb: SQL Server > MAPICS (ODBC) > Sistema **SXA_RTX_*** > Equipos > Tablas VTI/VTech. Below this, there are tabs for SQL Server, MAPICS (ODBC), Tablas sistema (selected), Equipos, Tablas VTI/VTech, and Import/Export. The 'Tablas sistema' section displays a table of system tables for the **SXA_RTX_*** system, with a 'Crear faltantes' button. The table lists the following tables:

Tabla	Propósito	Estado	
SXA_RTX_ApplicationSettings	Key-value de configuración editable sin recompilar	Existe	OK
SXA_RTX_AuditLogs	Auditoría de acciones (quién/cuándo/qué)	Existe	OK
SXA_RTX_Users	Usuarios internos de la plataforma	Falta	Crear
SXA_RTX_Roles	Roles y permisos	Falta	Crear
SXA_RTX_UserRoles	Asignación usuario--rol (M:N)	Falta	Crear
SXA_RTX_DataSources	Catálogo de fuentes (SQL/ODBC) con cadena cifrada	Falta	Crear

The footer includes the ECCSA Automation logo, the text 'Soluciones en Automatización y Control', the HUSSMANN logo, and a status bar with Blazor, EFCore, SQL Server, and SXA-RTX > ECCSA. A copyright notice for ECCSA Automation is also present.

Figura 6. Configuración - tablas del sistema SXA_RTX_*.

The screenshot shows the 'Configuración' (Configuration) page in the SXA-RTX Analytics interface, specifically the 'Equipos' (Equipment) section. The left sidebar and top navigation are identical to Figure 6. The main content area is titled 'Equipos' and includes a breadcrumb: SQL Server > MAPICS (ODBC) > Sistema **SXA_RTX_*** > Equipos (selected) > Tablas VTI/VTech. Below this, there are tabs for SQL Server, MAPICS (ODBC), Tablas sistema, Equipos (selected), Tablas VTI/VTech, and Import/Export. The 'Equipos' section displays a form for mapping equipment. The form includes a dropdown for 'DeviceId (PC-...)', a text input for 'Tipo (solo lectura)', a text input for 'Nombre', and a text input for 'Área'. Below the form, there are two sections: 'VTI' and 'VTech'. Each section has a table for mapping equipment. The 'VTI' section has a table with columns 'DeviceId', 'Nombre', and 'Área'. The 'VTech' section has a table with columns 'DeviceId', 'Nombre', and 'Área'. Both tables show a list of equipment with 'Asignar' buttons. The footer includes the ECCSA Automation logo, the text 'Soluciones en Automatización y Control', the HUSSMANN logo, and a status bar with Blazor, EFCore, SQL Server, and SXA-RTX > ECCSA. A copyright notice for ECCSA Automation is also present.

Figura 7. Configuración - equipos: DeviceId, nombre y área.

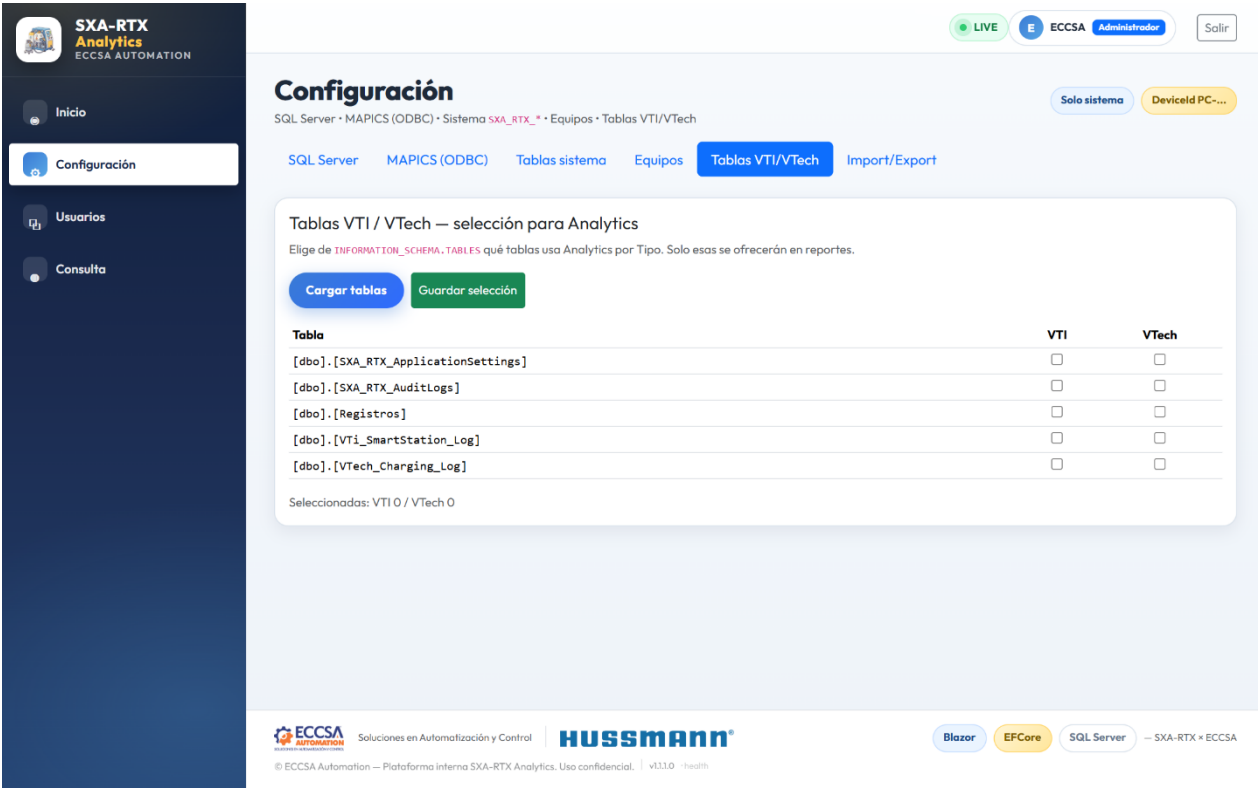


Figura 8. Configuración - tablas operativas VTI/VTech.

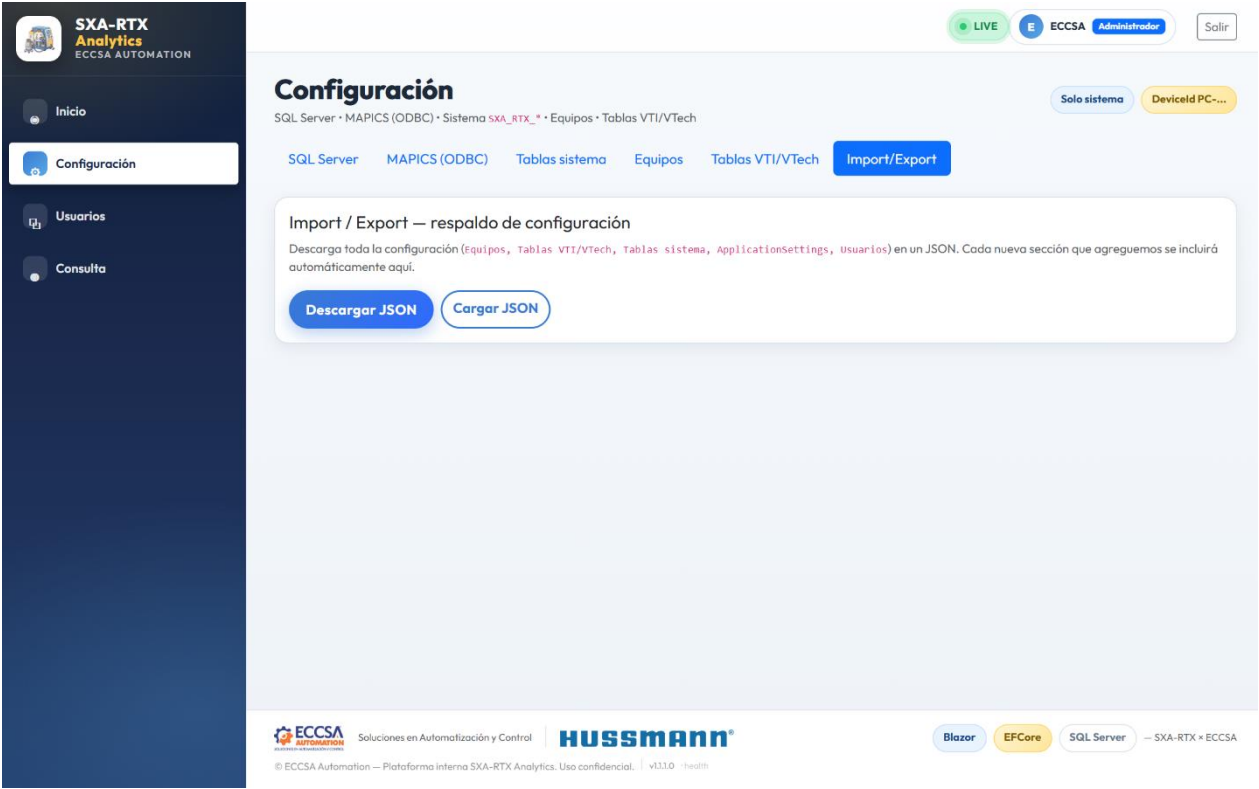


Figura 9. Configuración - Import/Export en JSON para migrar la configuración entre equipos.

4.3 Consulta dinámica

Se eligen tabla, columnas y filtros. El listado de tablas se filtra por el catálogo SXA_RTX_TablasConfig según el tipo VTI/VTech. El resultado se puede graficar y exportar.

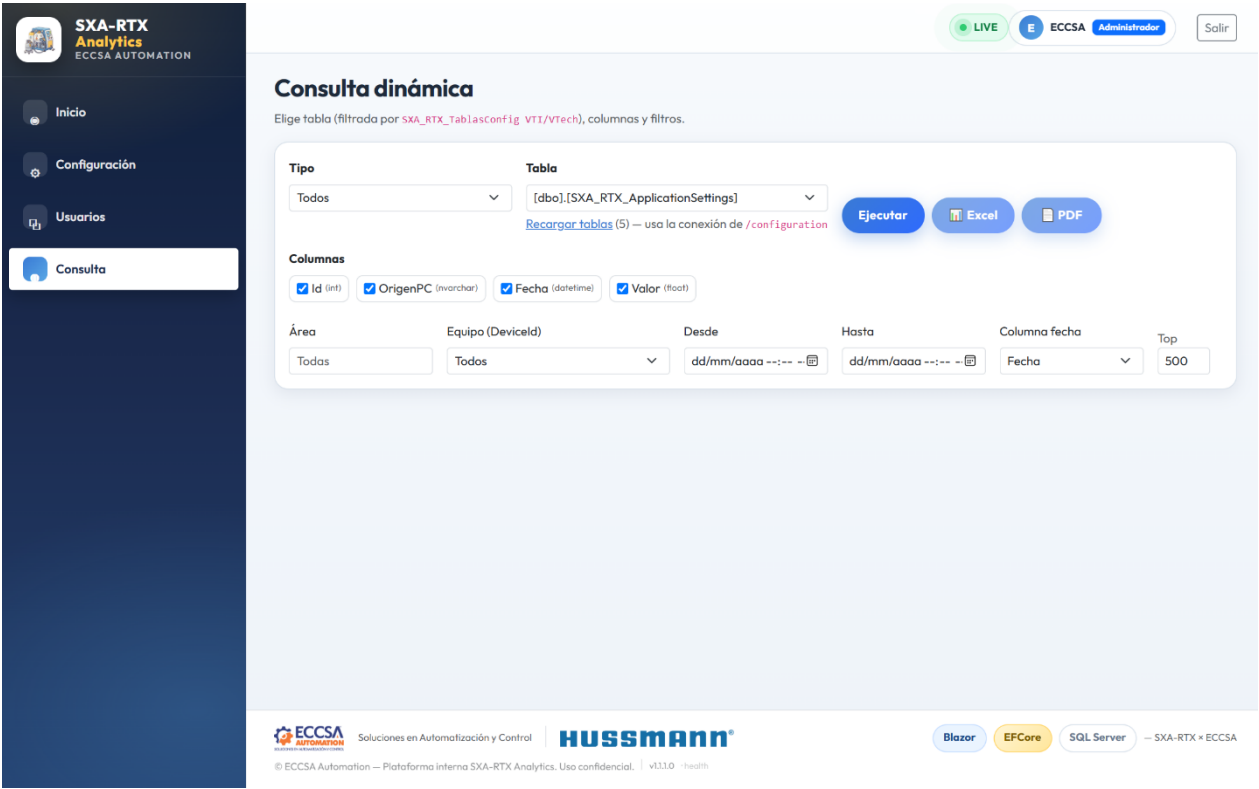
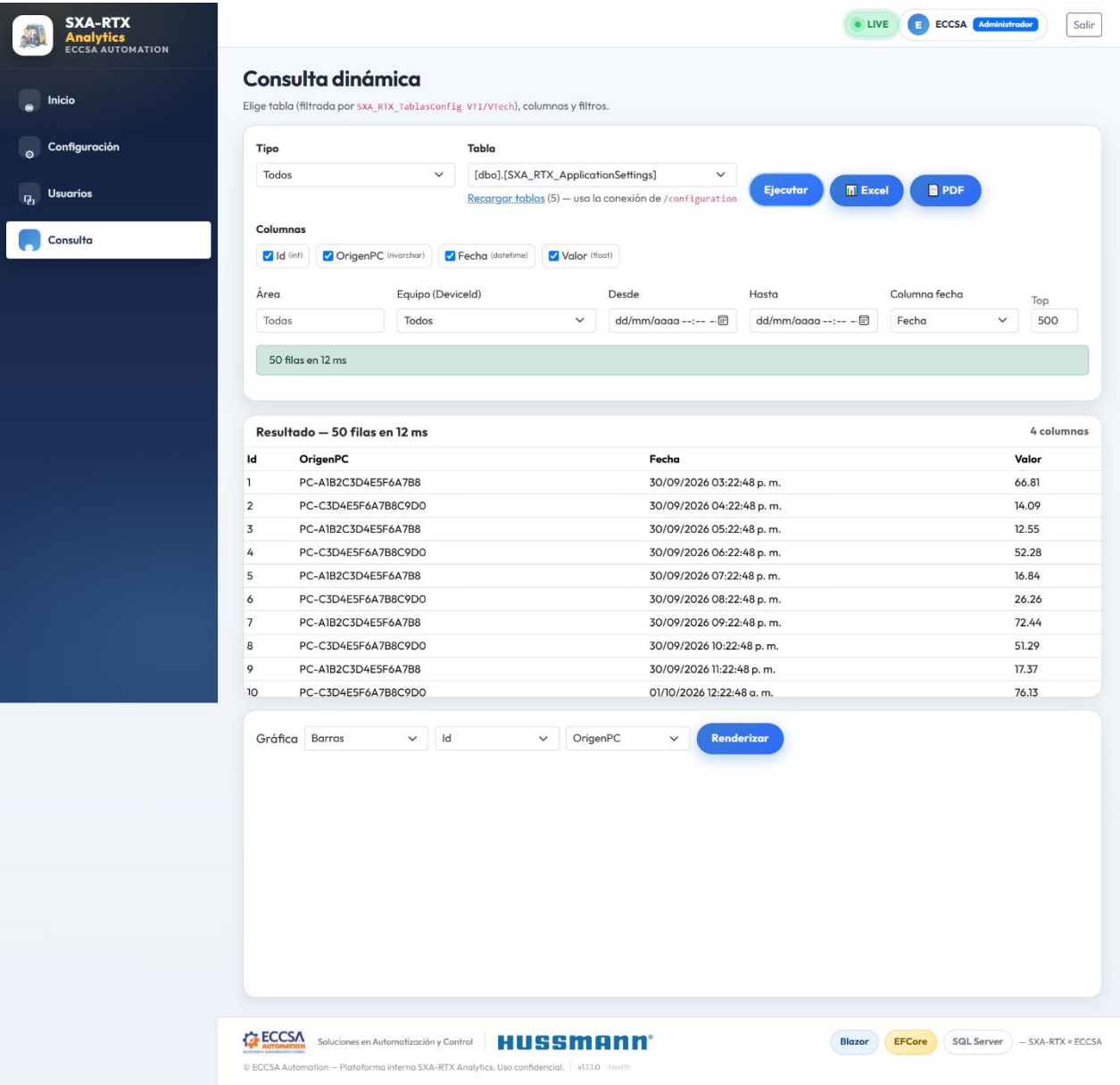


Figura 10. Consulta dinámica con tabla y columnas seleccionadas.



4.4 Usuarios

**SXA-RTX Analytics**
ECCSA AUTOMATION

Inicio

Configuración

Usuarios

Consulta

LIVE

E ECCSA **Administrador**

Salir

Usuarios

Nuevo usuario

Usuario

Nombre mostrado

Rol

Activo

Contraseña

ej. juan.perez

Juan Pérez

Usuario

.....

Crear

Listado

Usuario	Nombre	Rol	Activo	Creado	
ECCSA	ECCSA	Administrador	Sí	2026-10-07	EditarBorrar

 Soluciones en Automatización y Control



Blazor

EPCore

SQL Server

© ECCSA Automation — Plataforma interna SXA-RTX Analytics. Uso confidencial. | v1.1.0 - health

— SXA-RTX • ECCSA

Figura 12. Administración de usuarios: alta, edición, borrado y activación.

5. Sistema de actualizaciones

5.1 Cómo funciona

El aviso de actualización se alimenta de GitHub Releases; no hay un servidor de versiones propio.

1. GET /api/version -> version ensamblada en ejecucion (1.1.1.0)
2. GET /api/updates/check -> consulta GET <https://api.github.com/repos/hector1516/SXA-RTX-Analytics/releases/latest>
3. Compara ambas versiones -> hasUpdate = actual < publicada
4. Si hay version nueva:
 - Administrador -> modal 'Actualizacion disponible' + changelog
 - Resto usuarios -> modal 'Novedades' una vez (localStorage)
5. Boton Actualizar / Ver release -> abre la pagina del release en GitHub.

5.2 Qué hace y qué no hace

Comportamiento	Estado
Detecta que existe una versión nueva	Implementado
Muestra changelog al administrador	Implementado
Muestra novedades al resto de usuarios una vez	Implementado
Descarga e instala la actualización automáticamente	No implementado
Reinicia la aplicación tras instalar	No implementado

Importante: el botón Actualizar abre GitHub Releases. La actualización real se hace ejecutando el instalador publicado en el servidor y reiniciando el App Pool de IIS (o el servicio de Windows).

5.3 Captura del aviso

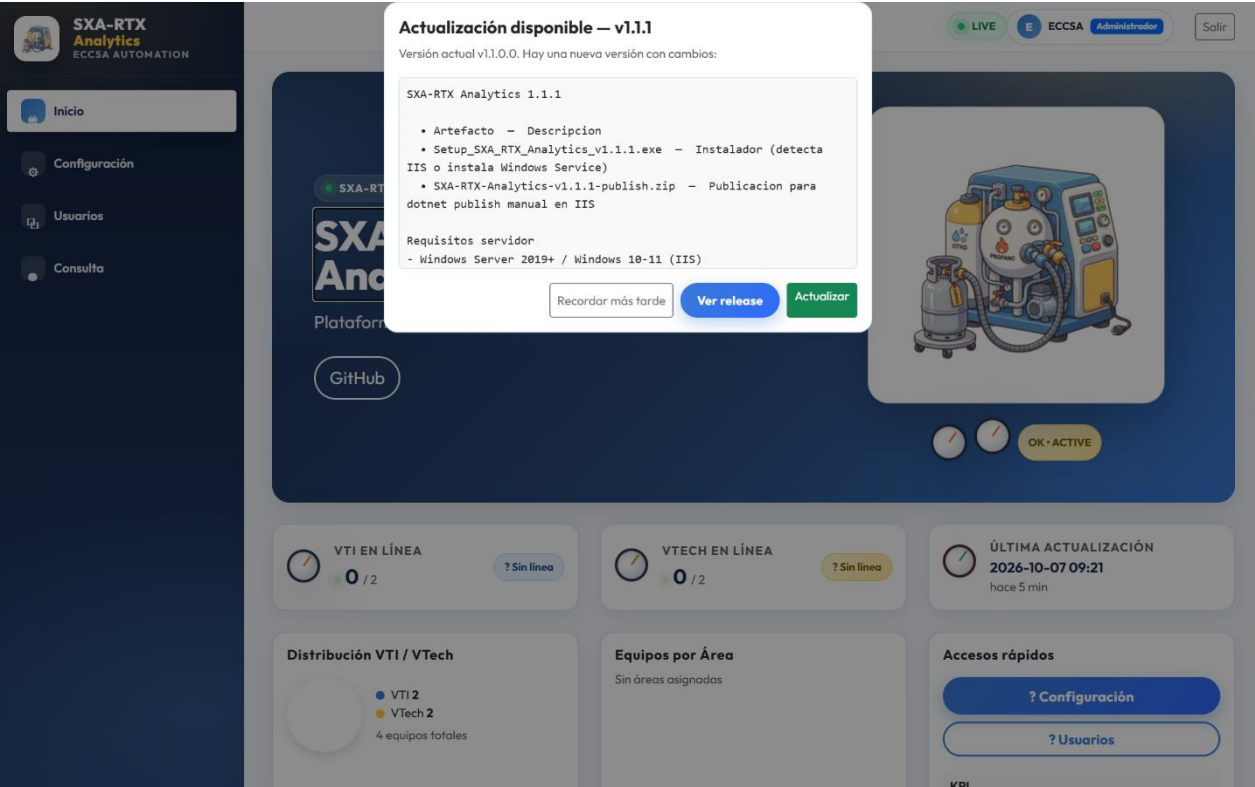


Figura 13. Aviso de actualizacion disponible para el administrador (escenario simulado: app en una version anterior y release nuevo publicado en GitHub).

6. Despliegue e instalación

6.1 Artefactos publicados (v1.1.2)

Artefacto	Tamaño	Uso
Setup_SXA_RTX_Analytics_v1.1.2.exe	~50 MB	Instalador con asistente (detecta IIS o instala como Windows Service)
SXA-RTX-Analytics-v1.1.2-publish.zip	~70 MB	Publicación para copiar manualmente a un sitio IIS existente

6.2 Requisitos del servidor

- Windows Server 2019 o superior (o Windows 10/11 con IIS).
- ASP.NET Core Hosting Bundle 10.0 (instalador oficial de Microsoft).
- SQL Server con la base de configuración SXA_RTX_Analytics.
- Permisos de administrador para el instalador (crea App Pool, sitio y regla de firewall).

6.3 Instalación en IIS (flujo del instalador)

1. Copia la publicación a C:\Program Files\SXA-RTX Analytics
2. Comprueba el Hosting Bundle (avisa si falta).
3. Crea el App Pool 'SXA-RTX-Analytics' (ApplicationPoolIdentity, sin CLR gestionado).
4. Crea el sitio 'SXA-RTX-Analytics' en http://localhost:5000.
5. Ejecuta iisreset.
6. Configurar después ConnectionStrings__ConfigurationDatabase en el App Pool.

6.4 Alternativa como Windows Service

Si no se detecta IIS, el instalador registra el servicio SXA-RTX-Analytics con arranque automático, reinicio ante fallo y regla de firewall en el puerto 5000.

6.5 Publicación automatizada

El workflow `.github/workflows/release.yml` se ejecuta en cada tag v*. Hace build y test de la solución, instala Inno Setup, publica la aplicación, compila el instalador, comprime la publicación y crea el release en GitHub.

7. Salud y observabilidad

Health checks expuestos y enlazados de forma discreta desde el pie de página.

`/health` JSON con el detalle de cada check (nombre, estado, duracion)

`/health/live` Texto plano: Healthy | Unhealthy

Logging estructurado con Serilog en consola y en el archivo `logs/sxa-rtx-analytics-AAAAMMDD.log`. No se registran contraseñas, tokens ni cadenas de conexión.

8. Pruebas y calidad

Proyecto	Pruebas	Resultado
SXA.RTX.Analytics.Domain.Tests	4	Correctas
SXA.RTX.Analytics.Application.Tests	2	Correctas
SXA.RTX.Analytics.Reporting.Tests	3	Correctas
Total	9	9 correctas, 0 fallidas

La compilación de la solución en Release finaliza con 0 errores.

9. Limitaciones y trabajo pendiente

9.1 PENDIENTE - configuración de base de datos

- No hay conexión real a SQL Server: la aplicación opera con EF Core InMemory y datos de demostración.
- /configuration muestra la cadena de conexión pero todavía no la persiste; hay que definir el mecanismo (User Secrets, appsettings o tabla de configuración).
- /query usa la conexión de la base de configuración, por lo que consulta tablas de la base de configuración y no la base operacional. Hace falta un segundo origen de datos configurable para las tablas VTI/VTech.
- El filtro por tipo en SQL Server referencia SXA_RTX_Equipos.Tipo, columna que no existe (el tipo viene de SXA_PCs). Revisar la consulta.

9.2 PENDIENTE - instalador y despliegue

- El instalador detecta IIS pero no instala el Hosting Bundle; debe descargarse e instalarse previamente.
- El instalador no solicita la cadena de conexión ni crea la base de datos.
- El sitio se crea en el puerto 5000; conviene parametrizarlo y configurar HTTPS.

9.3 PENDIENTE - actualizaciones automáticas

- Implementar descarga e instalación automática y reinicio del App Pool si se requiere actualización desatendida.
- Revisar el aviso de '60 minutos': actualmente la comprobación ocurre una vez al cargar la página, no de forma periódica.

9.4 Otros puntos técnicos

- Migraciones de EF Core: se usa EnsureCreated(); conviene migrar a migraciones formales antes de producción.
- La exportación a PDF incluye la tabla y el resumen, pero no la imagen del gráfico.
- El importador de configuración no restaura usuarios aunque la interfaz los mencione.
- El proyecto apunta a net10.0; la especificación original era .NET 8 LTS. Verificar la versión del runtime en el servidor.
- Las capturas de esta informe se generaron en un navegador sin tipografía de emoji; en el equipo del usuario los iconos se muestran correctamente.

10. Anexo - Endpoints y artefactos

10.1 Endpoints

Endpoint	Método	Autenticación	Descripción
/api/auth/login	POST	No	Inicia sesión y emite la cookie
/api/version	GET	No	Versión ensamblada en ejecución
/api/updates/check	GET	No	Compara con el último release de GitHub
/health	GET	No	Estado detallado en JSON
/health/live	GET	No	Estado en texto plano
/logout	GET	No	Cierra la sesión y vuelve al login

10.2 Archivos de referencia

publish-analytics.ps1	Publicacion + compilacion del instalador
installer/Analytics.iss	Definicion del instalador Inno Setup
installer/install.ps1	Configuracion de IIS o del servicio Windows
.github/workflows/release.yml	Publicacion automatizada en GitHub
docs/DEPLOYMENT.md	Guia de despliegue en IIS
docs/ARCHITECTURE.md	Arquitectura por capas
docs/DATABASE.md	Modelo de datos
docs/SECURITY.md	Políticas de seguridad
docs/REPORTING.md	Motor de reporting
docs/report/screens/	Capturas de esta informe

10.3 Reutilizar las capturas

Las capturas se generan con Edge + puppeteer-core en una sesión autenticada única (login por API) para evitar redirecciones al login. Script de referencia: docs/report/build-report.ps1 documenta el contenido; la captura se puede reproducir con node y puppeteer-core apuntando al Edge instalado.